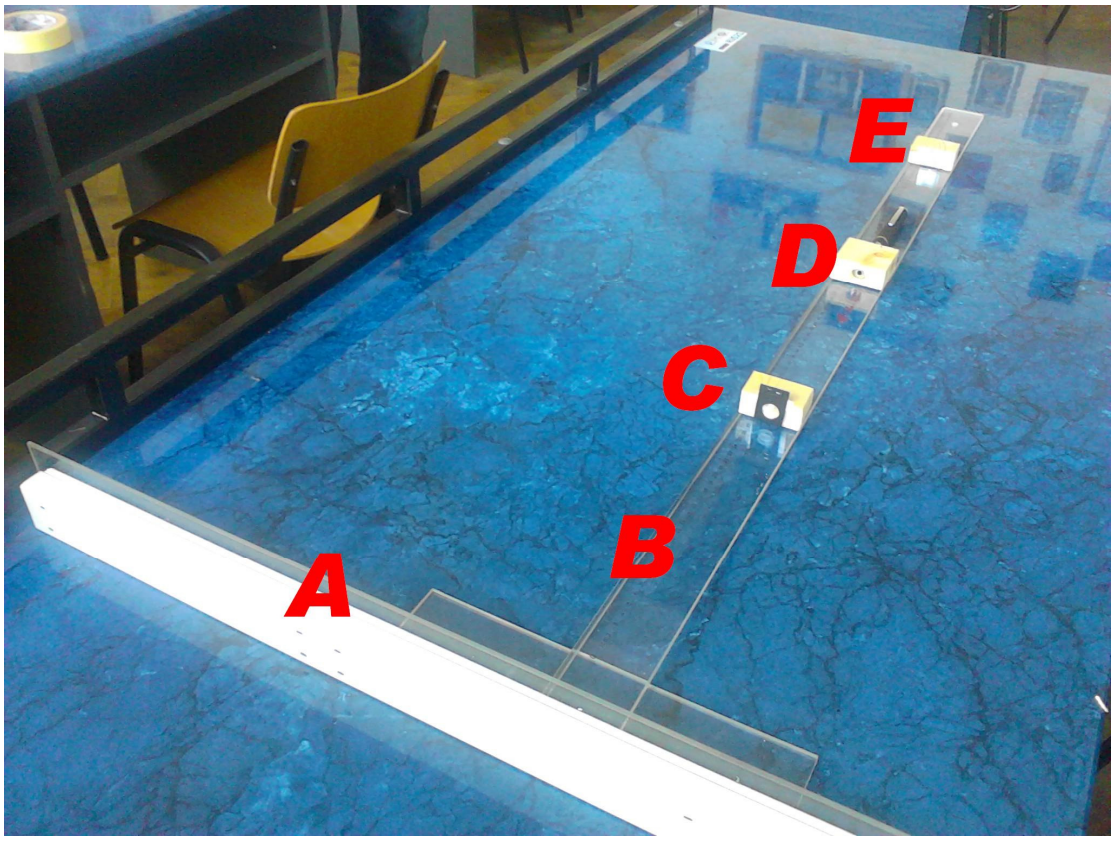
ЗАДАЧА No. 2

Целями данной экспериментальной задачи являются:
- определение периода (шага) дифракционной решётки;
- определение длины волны зелёного света лазерной указки;
- определение характеристик «странных зеркал», изготовленных из пластиковой плёнки с отражающим слоем, преобразующим падающий луч в несколько отражённых лучей.

Экспериментальная установка



На столе вы найдёте:
- экран с линейкой (A) для наблюдения светящихся точек;
- Т-образная линейка (B), служащая оптической скамьей;
- две лазерные указки, излучающие красный и зелёный свет (длина волны излучаемого красного света равна 650 нм);
- деревянный держатель для дифракционной решётки (C);
- деревянный держатель для установки лазерной указки (D);
- деревянный держатель на котором закреплены два «странных зеркала» (E), помеченные цифрами 1 и 2.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны! Не направляйте луч лазерной указки себе в глаз или на кого-либо!! Не прикасайтесь руками к излучающему концу лазерной указки, к поверхностям дифракционной решётки и «странных зеркал», так как своими действиями вы можете привести их в негодность.
Вы будете наблюдать положение различных светящихся точек на экране с линейкой, и измерять их координаты с точностью не хуже 1 мм. Когда вы вставите лазерную указку в держатель D, кнопка выключателя окажется нажатой и указка будет излучать свет.

Задание 1
Установите дифракционную решётку на расстоянии d_1 = 30 см от экрана и осветите её указкой с красным светом.
1.a. Получите как минимум 5 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
1.b. Определите период дифракционной решётки и укажите величину погрешности измерений.
1.c. Установите расстояние от решётки до экрана d_2 = 90 см и получите как минимум 3 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
1.d. Определите период дифракционной решётки, используя полученные значения координат, и укажите величину погрешности измерений.

Задание 2
Установите дифракционную решётку на расстоянии d_1 = 30 см от экрана и осветите её указкой с зелёным светом.
2.a. Получите как минимум 5 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
2.b. Определите длину волны зелёного света и укажите величину погрешности измерений.
2.c. Установите расстояние от решётки до экрана d_2 = 90 см и получите как минимум 3 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
2.d. Определите длину волны зелёного света, используя полученные значения координат, и укажите величину погрешности измерений.

Задание 3
Установите лазерную указку с зелёным светом так, чтобы свет попадал на экран после отражения от «странного зеркала» № 1.
3.a. Добейтесь того, чтобы можно было наблюдать как минимум две светящиеся точки на экране, и запишите их координаты. Проведите измерения как минимум для трёх значений расстояния между зеркалом и экраном в диапазоне 25-40 см.
3.b. Схематично изобразите вашу установку.
3.c. Используя полученные результаты, определите характеристику «странного зеркала» № 1, благодаря которой один луч преобразуется в несколько отражённых лучей.
Установите лазерную указку с зелёным светом так, чтобы свет попадал на экран после отражения от «странного зеркала» № 2.
3.d. Добейтесь того, чтобы можно было наблюдать как минимум две светящиеся точки на экране, и запишите их координаты. Проведите измерения как минимум для трёх значений расстояния между зеркалом и экраном в диапазоне 25-40 см.

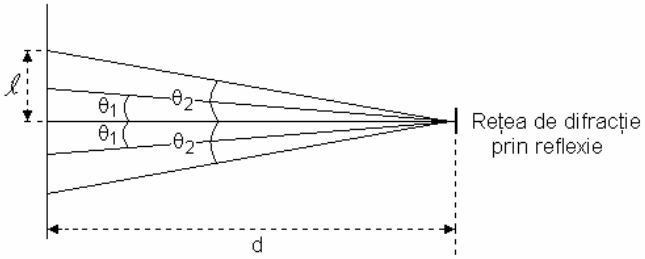
3.e. Используя полученные результаты, определите характеристику «странного зеркала» № 2, благодаря которой один луч преобразуется в несколько отражённых лучей.

Авторы:
Dr. Delia Davidescu – National Center for Assessment and Examination, Ministry of Education, Research, Youth and Sports
Prof. Dr. Adrian Dafinei – Faculty of Physics, Bucharest University

Problem No. 2

Nr. item	Sarcina de lucru nr.1		Punctaj
1.a.	Pentru: ▪ precizarea poziției a cel puțin cinci spoturi luminoase	0,50p	**0,50p**
1.b.	Pentru: ▪ $a = k \cdot \lambda_{red} \cdot \frac{\sqrt{d^2 + \ell^2}}{\ell}$ ▪ $x = \frac{d}{\ell}$; $\delta x = \frac{d \cdot \delta\ell + \ell \cdot \delta d}{\ell^2}$ ▪ $\delta a = k \cdot \lambda_{red} \cdot \frac{x \cdot \delta x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ ▪ *exemplu:* $\begin{cases} d_1 = 30{,}0\,cm \\ \ell_1 = 10{,}6\,cm \end{cases}$ ▪ $a = (2{,}0 \pm 0{,}2)\,\mu m$ ▪ *Observație:* pentru $a = (2{,}0 \pm 0{,}5)\,\mu m$ se acordă doar 0,40p	0,80p 0,20p 0,80p 0,80p	**2,60p**
1.c.	Pentru: ▪ precizarea poziției a cel puțin trei spoturi luminoase	0,30p	**0,30p**
1.d.	Pentru: ▪ *exemplu:* $\begin{cases} d_2 = 90{,}0\,cm \\ \ell_1' = 31{,}0\,cm \end{cases}$ ▪ $a = (2{,}0 \pm 0{,}2)\,\mu m$ ▪ *Observație:* pentru $a = (2{,}0 \pm 0{,}5)\,\mu m$ se acordă doar 0,40p	 0,80p	**0,80p**

Nr. item	Sarcina de lucru nr.2		Punctaj
2.a.	Pentru: ▪ precizarea poziției a cel puțin cinci spoturi luminoase	0,50p	**0,50p**
2.b.	Pentru: ▪ $\lambda_{green} = a \cdot \frac{\ell}{k \cdot \sqrt{d^2 + \ell^2}}$ ▪ $x = \frac{d}{\ell}$; $\delta x = \frac{d \cdot \delta\ell + \ell \cdot \delta d}{\ell^2}$ ▪ $\delta\lambda_{green} = \frac{1}{k} \cdot \frac{\delta a \cdot (1 + x^2) + a \cdot x \cdot \delta x}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$ ▪ $\lambda_{green} = (550 \pm 10)\,nm$ ▪ *Observație:* pentru $\lambda_{green} = (550 \pm 30)\,nm$ se acordă doar 0,40p	0,40p 0,20p 0,80p 0,80p	**2,20p**
2.c.	Pentru: ▪ precizarea poziției a cel puțin trei spoturi luminoase	0,30p	**0,30p**
2.d.	Pentru: ▪ *exemplu:* $\begin{cases} d_2 = 90{,}0\,cm \\ \ell_1''' = 25{,}2\,cm \end{cases}$ ▪ $\lambda_{green} = (550 \pm 10)\,nm$ ▪ *Observație:* pentru $\lambda_{green} = (550 \pm 30)\,nm$ se acordă doar 0,40p	 0,80p	**0,80p**

Nr. item	*Sarcina de lucru nr.3*		Punctaj
3.a.	Pentru: ▪ precizarea poziției a două spoturi luminoase, pentru cel puțin trei distanțe dintre „oglinda 1” şi ecran	0,30p	**0,30p**
3.b.	Pentru: desenarea unei schițe a montajului folosit ▪ 	0,20p	**0,20p**
3.c.	Pentru: ▪ $a_{O_1} = \lambda_{green} \cdot \frac{\sqrt{d'^2 + \ell'^2}}{\ell'}$ ▪ *exemplu:* $\begin{cases} d' = 30{,}0\ cm \\ \ell' = 11{,}0\ cm \end{cases}$ ▪ $a_{O_1} = 1{,}6\ \mu m$ *(CD)*	0,30p 0,30p	**0,60p**
3.d.	Pentru: ▪ precizarea poziției a două spoturi luminoase, pentru o distanță dintre „oglinda 2” şi ecran	0,30p	**0,30p**
3.e.	Pentru: ▪ $a_{O_2} = \lambda_{green} \cdot \frac{\sqrt{d''^2 + \ell''^2}}{\ell''}$ ▪ *exemplu:* $\begin{cases} d'' = 18{,}0\ cm \\ \ell'' = 18{,}0\ cm \end{cases}$ ▪ $a_{O_2} = 0{,}7\ \mu m$ *(DVD)*	0,30p 0,30p	**0,60p**
TOTAL Problema experimentală nr. 2			**10p**